



Android

Sistemas Operacionais

Aula 46/60

Processo

Memória

Kernel

Android

Linux

Hal

Conceito

Android: baseado em Linux (kernel modificado). Arquitetura: Linux kernel, HAL (Hardware Abstraction Layer), Android Runtime (ART, compilação AOT), Application Framework (Activities, Services, Content Providers, Broadcast Receivers). Gerenciamento de memória: Low Memory Killer (LMK) mata processos quando RAM baixa. Permissões: revogáveis desde Android 6.0 (runtime). Project Treble (8.0): separa framework do vendor HAL para atualizações mais rápidas.

Android

Android SO

Linux Kernel

ART Runtime

Framework Java

Google Play

AOSP: Android Open Source Project



Atividade Prática

Habilite Modo Desenvolvedor (Sobre > Número da compilação 7x). Ative Depuração USB. Explore: Relatório de Bug, Uso de RAM, Processos em Execução.



Pesquisa

Pesquise Project Treble (Android 8.0): como separa framework do vendor HAL para acelerar atualizações, VINTF (vendor interface), e particionamento system/vendor.



Requisitos

- `android`